

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle C D E TI

Suites numériques

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consignes : Tous les résultats doivent être justifiés rigoureusement. Les démonstrations par récurrence seront soigneusement rédigées. On note $\mathbb{R}_+ = [0; +\infty[$.

EXERCICE 1 Récurrence, monotonie et convergence

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \sqrt{3 + u_n}$.

1. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2 \leq u_n < 3$.
2. Étudier la monotonie de la suite (u_n) .
3. En déduire que la suite (u_n) converge. Calculer sa limite ℓ .

EXERCICE 2 Suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$: étude complète

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{5}{x} \right)$. Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Étudier les variations de f sur $]0; +\infty[$. En déduire que pour tout $x > 0$, $f(x) \geq \sqrt{5}$.
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n \geq \sqrt{5}$.
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} \leq u_n$.
4. Conclure sur la convergence de (u_n) et déterminer sa limite.

EXERCICE 3 Modélisation démographique : population d'un arrondissement de Yaoundé

L'arrondissement de Yaoundé VII comptait 250 000 habitants au 1er janvier 2020. Chaque année, la population augmente de 2,5 % du fait du solde naturel, mais 3 000 habitants quittent l'arrondissement pour d'autres communes. On note P_n la population (en nombre d'habitants) au 1er janvier de l'année 2020 + n ($n \in \mathbb{N}$), avec $P_0 = 250 000$.

1. Exprimer P_{n+1} en fonction de P_n . Vérifier que $P_1 = 253 250$.
2. On pose $Q_n = P_n - 120 000$. Démontrer que (Q_n) est une suite géométrique de raison 1,025. En déduire l'expression de P_n en fonction de n .
3. Étudier la monotonie de (P_n) . La suite (P_n) converge-t-elle ? Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.

4. À partir de quelle année la population dépasse-t-elle 300 000 habitants? (On donnera l'année civile).

EXERCICE 4 Encadrement de la limite par l'inégalité des accroissements finis

Soit la suite (v_n) définie par $v_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \ln(1 + v_n)$. On admet que la fonction $g(x) = \ln(1 + x)$ est définie, continue et dérivable sur $[0; +\infty[$, strictement croissante, et que $g(x) < x$ pour tout $x > 0$.

- Démontrer que la suite (v_n) est strictement décroissante, minorée et convergente. Déterminer sa limite ℓ .
- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = g'(\xi_n)v_n$ avec $\xi_n \in]0; v_n[$.
- En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $0 < v_n \leq \frac{1}{2^{n-1}}$.
- À l'aide d'une calculatrice, déterminer la plus petite valeur de n pour laquelle $v_n < 10^{-3}$.

EXERCICE 5 Exploitation d'un tableau de valeurs : algorithme et conjecture

Un élève a programmé l'algorithme ci-dessous sur sa calculatrice et a obtenu le tableau suivant pour les premières valeurs de n .

n	0	1	2	3	4	5	6	7
u_n	1,000	1,500	1,41667	1,41422	1,41421	1,41421	1,41421	1,41421

L'algorithme est :

```

u prend la valeur 1
Pour k de 0 à N faire
    u prend la valeur (u + 2/u) / 2
Fin pour
Afficher u
  
```

- Écrire la relation de récurrence satisfaite par la suite (u_n) et donner u_0 .
- Conjecturer la monotonie de la suite à partir de $n = 1$ et sa limite.
- Soit $f(x) = \frac{1}{2}(x + \frac{2}{x})$ sur $]0; +\infty[$. Étudier les variations de f et montrer que $f(x) \geq \sqrt{2}$.
- Démontrer rigoureusement que pour tout $n \geq 1$, $\sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq u_n$.
- Prouver que la suite converge vers $\sqrt{2}$.